APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

PIANO PRELIMINARE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-PIAGEOSTR-XX-RT-Z-PN0001

REV

0

05/10/2026

Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale

1. Premessa e scopo

Il piano definisce le misure con cui verificare, in costruzione e in esercizio, che tutte le strutture si comportino come previsto dal progetto. È un documento preliminare: numero, posizione e tipo degli strumenti e valori di soglia saranno confermati nel progetto esecutivo, sulla base di relazione geotecnica, modello di calcolo e cronoprogramma.

Il monitoraggio ha tre funzioni:

- **Sicurezza in fase costruttiva**: realizzazione dei pali, getti delle solette, montaggio del telaio ligneo.
- **Verifica delle ipotesi di progetto**: applicazione del metodo osservazionale (NTC 2018 §6.2.5–6.2.6) e supporto al collaudo statico.
- **Base dati per la manutenzione**: "stato zero" e andamenti a lungo termine di cedimenti, frecce differite e umidità del legno.

Durata: dall'ante operam fino a 24–36 mesi dopo il collaudo, poi letture periodiche inserite nel piano di manutenzione.

2. Sistema strutturale e criticità attese

La criticità principale è la convivenza di materiali con deformabilità diverse: setti in c.a. rigidi, fondazioni su pali, telaio in legno leggero con possibile sensibile all'umidità. A questo si aggiunge la copertura unica, che collega due corpi strutturalmente distinti.

Elemento	Fenomeno atteso	Effetto sulla struttura	Grandezza da misurare
Pali	Cedimenti assoluti e differenziali;	Distorsioni angolari, fessure nei setti e nelle solette	Cedimenti, livello di falda, deformazioni lungo il palo
Interfaccia setti / telaio	Accorciamento differenziale (ritiro e viscosità del legno in direzione verticale e del c.a.)	Dislivelli tra solai e setti, sollecitazioni parassite nelle giunzioni	Quote ai piani, spostamenti relativi nei nodi
Solai composti	Viscosità di legno e cls, ritiro della soletta, scorrimento dei connettori	Frecce differite elevate, fessurazione della soletta	Frecce, scorrimento legno-cls, deformazioni e temperatura della soletta

Elemento	Fenomeno atteso	Effetto sulla struttura	Grandezza da misurare
Elementi in legno	Variazioni di umidità, bagnatura in cantiere, condensa	Fessure da ritiro, variazioni dimensionali, rischio di degrado biologico	Umidità del legno, temperatura e UR ambientali
Setti in c.a.	Ritiro, cedimenti differenziali, azioni orizzontali	Fessurazione, rotazioni	Apertura fessure, inclinazioni
Giunzioni metalliche	Rifollamento, allentamento per ritiro del legno, corrosione	Perdita di rigidezza del telaio	Ispezioni, serraggio, spostamenti relativi
Collegamenti tra i corpi (copertura unica, passerelle, facciate)	Spostamenti relativi da sisma, temperatura e cedimenti differenziali tra corpi distinti	Sollecitazioni negli appoggi di copertura e passerelle, danni alle facciate	Spostamenti relativi, apertura dei giunti, rotazioni degli appoggi
Piano interrato	Sottospinta della falda, spinta delle terre, ritiro	Fessurazione, infiltrazioni, sollevamenti locali	Pressioni sotto il fondo, fessure, quote
Elementi in acciaio	Dilatazioni termiche, corrosione, giunzioni acciaio-legno	Coazioni nelle giunzioni, perdita di rigidezza	Ispezioni, deformazioni negli elementi più sollecitati
Interfaccia solai-nuclei (diaframma)	Trasferimento delle azioni orizzontali dai solai composti ai setti	Scorrimenti e fessure all'attacco, perdita dell'effetto diaframma	Spostamenti relativi soletta-setto, fessure
Solai misti acciaio-cls (archivi)	Carichi d'archivio elevati e di lunga durata, viscosità della soletta	Frecce differite, fessurazione della soletta	Frecce, deformazioni della soletta
Platea controterra	Contatto con il terreno variabile nel tempo (consolidazione, falda)	Ripartizione dei carichi tra pali e platea diversa dal calcolo	Pressioni di contatto, pressioni interstiziali

3. Riferimenti normativi e tecnici

Riferimenti principali :

- **D.M. 17/01/2018 (NTC 2018)**: §4.1 c.a., §4.4 legno, §6.2.5 metodo osservazionale, §6.2.6 monitoraggio del complesso opera-terreno, §6.4.3 fondazioni su pali e relative prove, cap. 9 collaudo statico.

- **Circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019**: istruzioni applicative delle NTC 2018.
- **UNI EN 1995-1-1 (Eurocodice 5)**: classi di servizio, deformazioni a lungo termine, connessioni.
- **UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2)** e **UNI EN 1997-1 (Eurocodice 7)**, quest'ultimo per controlli e monitoraggio geotecnico in costruzione; UNI EN 1993 e UNI EN 1994 (Eurocodici 3 e 4) per elementi in acciaio e solai misti acciaio-calcestruzzo.
- **CNR-DT 206 R1/2018**: progettazione, esecuzione e controllo delle strutture di legno.
- **UNI/TR 11634:2016**: linee guida per il monitoraggio strutturale.
- **UNI EN ISO 18674 (serie)**: monitoraggio geotecnico con strumentazione in sito (estensimetri, inclinometri, piezometri).
- **UNI EN ISO 22477-1**: prove di carico statiche di compressione sui pali.
- **UNI EN 13183-2 / -3**: misura dell'umidità del legno con metodo resistivo e capacitivo.
- **UNI 9916**: vibrazioni ed effetti sugli edifici, per demolizione ed esecuzione dei pali vicino a linea B ed edifici esistenti.
- **Decreto del Capo del DPC 21/10/2003 n. 3685**: edifici strategici e rilevanti di competenza statale, riferimento per la classe d'uso.
- **DGR Lazio 387/2009 e DGR 571/2019**: classificazione sismica regionale per Municipi di Roma Capitale.
- **Regolamento regionale Lazio n. 26/2020**: procedure di autorizzazione sismica e vigilanza.
- **D.Lgs. 36/2023**: codice dei contratti pubblici (livelli di progettazione, appalto integrato, BIM).

4. Obiettivi del monitoraggio

Ogni misura prevista risponde a uno di questi obiettivi; strumenti che non vi rientrano vanno eliminati in fase esecutiva.

1. **Confermare la capacità portante e la rigidezza dei pali** con prove di carico e integrità, prima di procedere con le elevazioni.
2. **Controllare i cedimenti assoluti e differenziali** tra nuclei e pilastri, e tra i due corpi, durante il carico progressivo e nei primi anni di esercizio.
3. **Tenere sotto controllo le fasi critiche di costruzione**: demolizione, scavo dell'interrato, getto e maturazione delle solette, rimozione dei puntelli, montaggio del telaio e della copertura.
4. **Misurare il comportamento a lungo termine dei solai composti** legno-calcestruzzo e acciaio-calcestruzzo (frecce differite, scorrimento dei connettori) e confrontarlo con il calcolo.
5. **Verificare il sistema resistente alle azioni orizzontali**: nuclei in c.a. e collegamenti solaio-nucleo che trasferiscono le azioni dai solai ai setti.
6. **Misurare gli spostamenti relativi tra i due corpi** che copertura unica e passerelle devono assorbire.
7. **Garantire la durabilità del legno** controllandone l'umidità in cantiere e in esercizio.
8. **Rilevare per tempo anomalie** con soglie di attenzione e allarme collegate ad azioni predefinite.
9. **Costituire lo stato zero** per il collaudo statico, il piano di manutenzione e il confronto dopo eventi eccezionali (sisma, allagamenti).

5. Monitoraggio geotecnico

Il nucleo del monitoraggio geotecnico sono le prove sui pali in fase di realizzazione e la livellazione di precisione delle fondazioni durante tutta la vita del monitoraggio.

5.1 Prove sui pali

- **Prove di collaudo** su pali di produzione, nel numero minimo fissato da NTC 2018 §6.4.3.7 in funzione del numero totale di pali (1 prova fino a 20 pali, 2 da 21 a 50, 3 da 51 a 100, e così via), con carico pari a 1,5 volte l'azione di progetto allo SLE; sistema di contrasto dimensionato per i carichi dei pali sotto i nuclei.
- **Controlli di integrità** su almeno il 5% dei pali, con un minimo di 2: prove ecometriche a bassa deformazione e, sui pali sotto i nuclei e su quelli vicini ai pali esistenti, cross-hole con tubi predisposti nelle gabbie.
- **Gruppi di pali strumentati** (consigliati): 1 gruppo per corpo sotto un nucleo, con estensimetri a corda vibrante a 4–5 livelli in almeno 2 pali (centrale e d'angolo), per separare resistenza laterale e di punta e misurare la ripartizione del carico nel gruppo.

5.2 Cedimenti delle fondazioni

- **Livellazione geometrica di alta precisione** (±0,3 mm/km) su capisaldi a muro o a pavimento: alla base di ogni setto e su circa un pilastro ogni 2–3, privilegiando angoli, centro e pilastri più caricati.
- **Capisaldi di riferimento profondi**: almeno 2, esterni al volume di influenza della fondazione, ancorati sotto la profondità significativa dei pali e verificati tra loro a ogni campagna.
- **Monitoraggio automatico (opzionale)**: celle di livello idrostatico o clinometri su 1–2 allineamenti setto-pilastro, utile se il cronoprogramma prevede carichi rapidi o se i terreni sono molto compressibili.

5.3 Falda e pressioni interstiziali

- **Piezometri**: 2–3 punti esterni al sedime; tubo aperto in terreni permeabili, celle elettriche a corda vibrante in terreni fini.
- Almeno un piezometro con datalogger a lettura continua, per correlare variazioni di falda e cedimenti.

5.4 Misure in profondità (se i terreni sono compressibili)

- **Assestimetro multibase** in foro accanto al palo strumentato, con basi a quota testa palo, metà fusto, punta e sotto la punta, per misurare la distribuzione dei cedimenti.
- **Inclinometro**: solo con scavi profondi adiacenti, pendii o carichi laterali sui pali.

5.6 Piano interrato

Il piano interrato comune richiede il controllo delle opere di sostegno durante lo scavo e, se la falda lo raggiunge, della sottospinta in esercizio.

- **Scavo**: se sostenuto da paratie o opere provvisionali, inclinometri nelle paratie o a tergo e mire in testa, con letture a ogni fase di ribasso; attenzione particolare al fronte verso viale America e la linea B.

- **Rimbalzo da scarico**: livellazione del fondo scavo e dei capisaldi dopo demolizione e scavo, per misurare il sollevamento da scarico e tarare la rigidezza del terreno nel modello.
- **Setti, pilastri, pareti e rampe dell'interrato**: rilievo fessurativo, fessurimetri su eventuali lesioni, controllo delle infiltrazioni.

Strumento	Grandezza	Quantità indicativa	Precisione richiesta
Prova di carico statica	Curva carico-cedimento	Secondo NTC §6.4.3.7	0,01 mm (comparatori/trasduttori)
Prova di integrità	Continuità e lunghezza del palo	≥ 5% dei pali, min. 2	—
Estensimetri su palo	Deformazione del fusto	2 pali per gruppo, 1 gruppo per corpo, 4–5 livelli × 2 sensori	1 με
Capisaldi di livellazione	Cedimento verticale	1 per setto + 1 ogni 2–3 pilastri	±0,1–0,2 mm
Capisaldi profondi di riferimento	Quota di riferimento	2	Stabilità ±0,1 mm
Piezometri	Livello di falda / pressione	2–3	0,1% fondo scala
Assestimetro multibase (opz.)	Cedimento in profondità	1	0,05 mm
Inclinometri nelle paratie (se presenti)	Spostamenti orizzontali	Secondo sviluppo del fronte di scavo	±0,1 mm/m

6. Monitoraggio strutturale

Le misure strutturali si concentrano sui solai composti e sull'umidità del legno, che governano rispettivamente deformabilità e durabilità; nuclei in c.a., interfacce solaio-nucleo e collegamenti tra i due corpi hanno strumenti dedicati, mentre le giunzioni sono controllate anche con ispezioni.

6.1 Solai composti legno-calcestruzzo

- **Campi rappresentativi**: almeno 2–3 campate (luce massima, carico massimo, esposizione più sfavorevole), su piani diversi, più una campata d'archivio con solaio misto acciaio-calcestruzzo.
- **Frecce**: in mezzeria e agli appoggi, con livellazione di precisione o sensori di livello idrostatico per il lungo termine; trasduttori di spostamento durante la prova di carico di collaudo.
- **Scorrimento legno-cls**: trasduttori di spostamento (LVDT o potenziometrici) alle testate dei travetti strumentati, in prossimità degli appoggi dove lo scorrimento è massimo.
- **Soletta**: estensimetri a corda vibrante annegati nel getto, con termometro integrato, per misurare ritiro, viscosità e gradienti termici.

- **Legno del travetto strumentato**: estensimetri al lembo inferiore in mezzeria e sensore di umidità.
- **Fasi di getto**: controllo di frecce e puntelli durante il getto e fino alla rimozione dei puntelli; letture immediatamente prima e dopo il disarmo.
- **Prova di carico di collaudo** (NTC 2018 cap. 9): stessa strumentazione, con confronto tra freccia misurata e calcolata e verifica della freccia residua dopo lo scarico.

6.2 Elementi in legno

- **Umidità del legno**: sensori resistivi a elettrodi infissi a due profondità (corticale e a cuore) su pilastri, travi e testate, con acquisizione automatica.
- **Punti sensibili**: attacchi a terra dei pilastri, appoggi su setti e cordoli in c.a., testate di travi in facciata, zone sotto copertura e vicino a impianti idrici.
- **Cantiere**: verifica dell'umidità all'arrivo degli elementi e prima del getto delle solette; controllo della protezione dalla pioggia.
- **Accorciamento verticale del telaio**: livellazione ai piani su pilastri lignei e sui setti adiacenti, per misurare il dislivello differenziale.
- **Fessure da ritiro**: rilievo visivo periodico con misura di apertura e profondità su elementi campione.

6.3 Nuclei in c.a.

- **Clinometri biassiali** in sommità dei nuclei di ciascun corpo, che formano l'unico sistema resistente alle azioni orizzontali, per rotazioni da cedimenti differenziali e ritiro.
- **Fessurimetri** elettrici o meccanici su eventuali lesioni, dopo rilievo del quadro fessurativo.
- **Identificazione dinamica** dell'edificio (vibrazioni ambientali, analisi modale operativa) a fine lavori e periodicamente: le frequenze proprie sono un indicatore globale di rigidezza dei setti, delle giunzioni e dei diaframmi di piano.
- **Rete accelerometrica permanente**: raccomandata per una sede ministeriale in zona 2B; 1 terna alla base e 2 in copertura per ciascun volume, con registrazione a soglia e report automatico dopo ogni evento.

6.4 Giunzioni e interfacce legno-c.a.

- **Spostamenti relativi** con trasduttori in 2–4 nodi trave-pilastro (pendolari) e all'interfaccia soletta-nucleo, dove il solaio trasferisce le azioni orizzontali ai setti.
- **Ispezioni** di viti, bulloni e piastre: serraggio dopo il primo ciclo stagionale, rifollamento, corrosione nelle zone umide.

6.5 Condizioni ambientali

- **Termoigrometri** (T, UR) interni per ogni piano e almeno uno esterno, per correlare umidità del legno e classe di servizio e compensare termicamente tutte le misure.

6.6 Collegamenti tra i due corpi e copertura unica

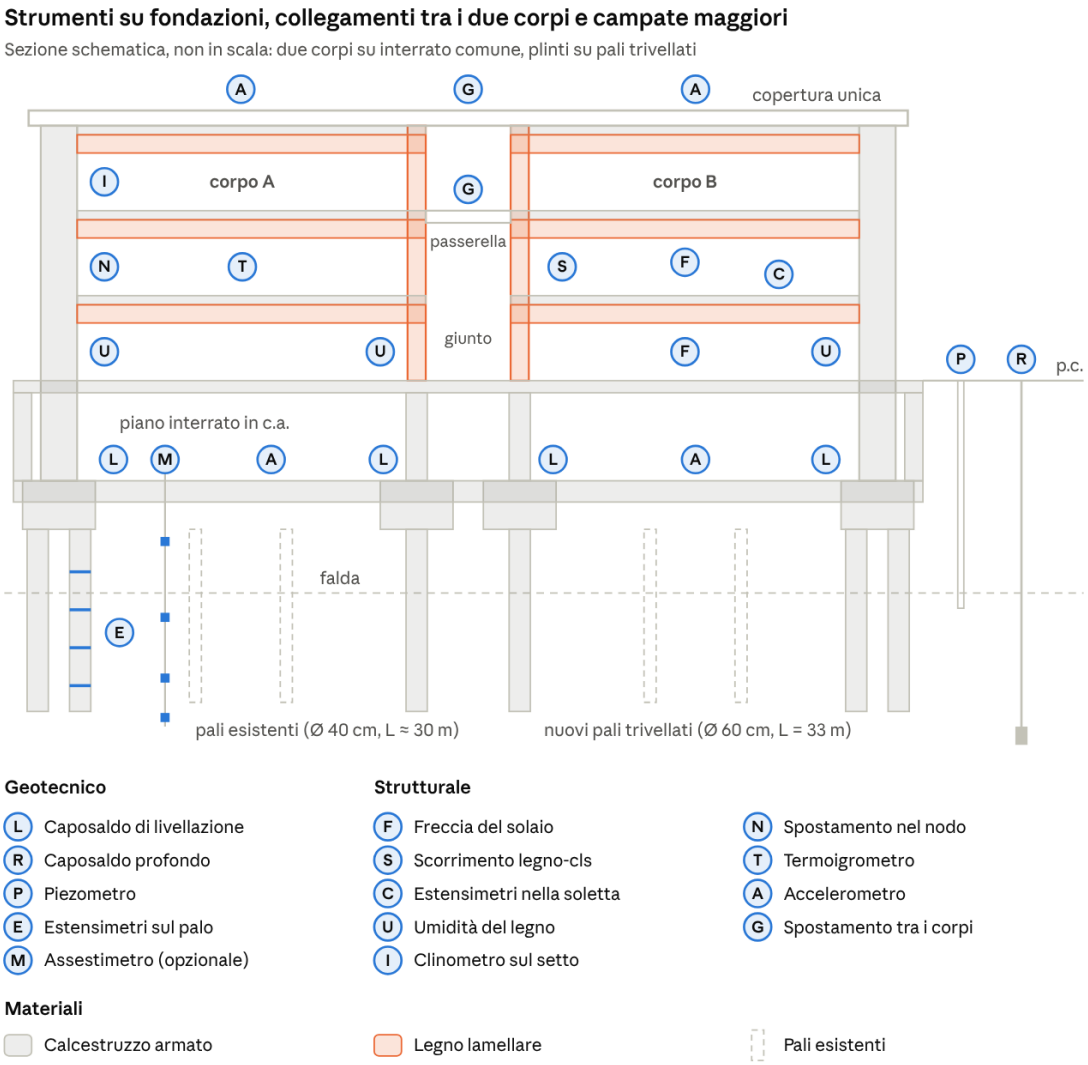
- **Spostamenti relativi tra i corpi**: trasduttori di spostamento (a filo o LVDT) ai giunti in copertura e alle passerelle, nelle tre direzioni dove possibile.

- **Appoggi della copertura**: trasduttori e clinometri sugli appoggi scorrevoli o sulle connessioni principali; estensimetri e sensori di temperatura sugli elementi in acciaio più sollecitati, compresi i pilastri tubolari dell'ultimo piano.
- **Cedimenti differenziali tra i corpi**: capisaldi accoppiati ai due lati di ogni collegamento, alla base dei corpi.
- **Risposta sismica**: accelerometri sincronizzati su entrambi i corpi e sulla copertura, per ricostruire il moto relativo durante un evento.
- **Facciate**: ispezione dei collegamenti locali facciata-struttura dopo sismi o vento intenso.

Elemento	Strumento	Grandezza	Quantità indicativa
Solai composti	Livellazione / livello idrostatico	Freccia	2–3 campate × 3 punti
Solai composti	Trasduttori di spostamento	Scorrimento legno-cls	2 per trave strumentata
Soletta	Estensimetri a corda vibrante	Deformazione e temperatura	2–4 per campata
Travi e pilastri in legno	Sensori resistivi di umidità	Contenuto d'acqua (%)	15–25 punti
Telaio / setti	Livellazione ai piani	Accorciamento differenziale	1 allineamento per setto
Setti	Clinometri biassiali	Rotazione	1–2 per nucleo
Setti / soletta	Fessurimetri	Apertura fessure	Secondo quadro fessurativo
Edificio	Accelerometri (campagna o fissi)	Frequenze e forme modali	6–12 canali in campagna
Nodi	Trasduttori di spostamento	Spostamento relativo	2–4 nodi e 2–4 interfacce soletta-nucleo per corpo
Ambienti	Termoigrometri	T, UR	1 per piano + 1 esterno
Collegamenti tra i corpi	Trasduttori di spostamento (a filo o LVDT)	Spostamento relativo	4–8 punti tra copertura e passerelle
Copertura unica	Clinometri ed estensimetri sugli appoggi e sugli elementi in acciaio	Rotazioni, deformazioni	Appoggi principali

7. Ubicazione indicativa dei punti di misura

I punti di misura vanno dove il progetto prevede carichi o deformazioni maggiori: base dei setti, pali più caricati, campata di solaio più lunga e zone in cui il legno è più esposto all'umidità.



sezione schematica · ubicazione indicativa degli strumenti

- **Cedimenti**: capisaldi sul fondo dell'interrato in corrispondenza dei plinti di ogni nucleo e di circa un pilastro ogni 2–3, con coppie ai due lati di ogni collegamento tra i corpi.
- **Gruppi di pali strumentati**: sotto il nucleo più caricato di ciascun corpo.
- **Piezometri e capisaldi profondi**: esterni al sedime, fuori dal volume di influenza dei pali e protetti dal traffico di cantiere; almeno un piezometro sul lato del laghetto.
- **Solai**: campata di luce massima per ogni tipologia di solaio, su almeno due piani per corpo, più una campata di confronto a luce ordinaria e una campata d'archivio con solaio misto acciaio-calcestruzzo.

- **Umidità del legno**: piede dei pilastri al piano terra, appoggi delle travi su setti e cordoli, testate in facciata, ultimo piano sotto la copertura, affacci sull'atrio.
- **Accelerometri**: base e sommità di ciascun corpo e copertura unica, lontano dal centro di rigidezza per cogliere anche i modi torsionali.
- **Collegamenti**: giunti e appoggi principali della copertura unica, passerelle tra i due corpi.

8. Fasi e frequenze di lettura

Il monitoraggio è diviso in sei fasi; le frequenze sono più fitte quando i carichi crescono rapidamente (F1–F2) e si diradano quando le misure si stabilizzano.

1. **F1 – Pali e fondazioni**: realizzazione dei pali, prove di carico e integrità, getto di plinti e travi.
2. **F2 – Elevazioni**: setti, montaggio del telaio in legno, getti delle solette, rimozione dei puntelli.
3. **F3 – Fine lavori e collaudo**: prove di carico sui solai, identificazione dinamica, stato zero di esercizio.
4. **F4 – Esercizio iniziale**: da 0 a 24–36 mesi dal collaudo, per coprire almeno due cicli stagionali.
5. **F5 – Lungo termine**: letture periodiche inserite nel piano di manutenzione.

Misura	F0	F1	F2	F3	F4	F5
Livellazione fondazioni	2 letture di zero	Settimanale	A ogni piano completato, almeno quindicinale	1 lettura	Trimestrale il 1° anno, poi semestrale	Annuale
Piezometri	Continua per ≥ 1 mese	Continua + manuale settimanale	Continua	1 lettura	Continua, report mensile	Semestrale
Prove sui pali	—	Secondo programma prove	—	—	—	—
Estensimetri sul palo	—	Zero + durante la prova	A ogni piano completato	1 lettura	Trimestrale	Annuale
Frecce solai	—	—	Prima e dopo getto e disarmo, poi mensile	Prova di carico	Trimestrale (continua se automatica)	Annuale
Scorrimento legno-cls e soletta	—	—	Continua (ogni 1 h)	Continua durante la prova	Continua (ogni 3–6 h)	Continua o annuale

Misura	F0	F1	F2	F3	F4	F5
Umidità del legno e T/UR	—	—	Continua + controllo manuale settimanale	Continua	Continua (ogni 6 h), report mensile	Continua o annuale
Clinometri e fessurimetri setti	Zero su edifici adiacenti	—	Continua	Continua	Continua, report trimestrale	Annuale
Identificazione dinamica	—	—	—	Stato zero	A 12 e 24 mesi (stagioni diverse)	Ogni 5 anni
Ispezione giunzioni	—	—	A fine montaggio	1 ispezione	Dopo 12 mesi	Biennale
Linea B (mire, vibrometri)	Stato zero; continua durante la demolizione	Continua durante la perforazione dei pali	Settimanale; continua per lavori vicini alla linea	1 lettura	Secondo prescrizioni del gestore	—
Spostamenti relativi tra i corpi	—	—	Continua dal montaggio della copertura	Continua	Continua, report trimestrale	Continua o annuale
Interrato (inclinometri, celle)	—	A ogni ribasso di scavo	Settimanale fino al completamento del fondo	1 lettura	Mensile (celle)	Semestrale (celle)

Letture straordinarie, in qualsiasi fase: superamento di una soglia, sisma avvertito in sito, eventi meteorici intensi o allagamenti, variazioni significative dei carichi o della destinazione d'uso, lavori di scavo nelle vicinanze.

9. Soglie di attenzione e di allarme preliminari

Le soglie sono su due livelli e vanno ricalibrate nel progetto esecutivo sui valori del modello di calcolo; dove esiste un valore calcolato, la soglia è espressa in percentuale di esso.

- **Attenzione**: comportamento diverso dal previsto ma senza rischio immediato; richiede verifica e infittimento delle letture.

- **Allarme**: comportamento che può compromettere sicurezza o funzionalità; richiede interventi immediati (§11).

Grandezza	Soglia di attenzione	Soglia di allarme	Note
Cedimento assoluto fondazioni	70% del cedimento calcolato	100% del cedimento calcolato	Valore calcolato per fase di carico
Distorsione angolare tra appoggi adiacenti	1/1000	1/500	Più restrittiva tra setto e pilastro ligneo
Velocità di cedimento	Non decrescente su 3 letture consecutive	Crescente su 3 letture consecutive	Solo in esercizio, a carico costante
Livello di falda	0,5 m sotto la quota di progetto	Quota di progetto raggiunta	Quota massima assunta nel calcolo
Freccia solai in esercizio	80% della freccia finale calcolata	100% della freccia calcolata o L/250	Al netto delle variazioni termiche
Prova di carico solai	Freccia misurata > 110% di quella calcolata	Freccia residua > 20% della massima	Criterio da fissare con il collaudatore
Scorrimento legno-cls	120% del valore calcolato allo SLE	50% dello scorrimento a rottura da prove push-out	Dati di rigidezza del connettore dal fornitore
Umidità del legno	> 16%	> 20% per più di 2 settimane	Soglia di attenzione 18% in classe di servizio 2
Apertura fessure setti e soletta	0,2 mm o incremento > 0,1 mm	0,3 mm o incremento continuo	Al netto degli effetti termici
Rotazione setti	1 mrad	2 mrad	Variazione rispetto allo zero, compensata termicamente
Frequenze proprie	Variazione > 5% rispetto allo stato zero	Variazione > 10%	A parità di condizioni ambientali
Spostamento relativo nei nodi	1 mm	2 mm	Da tarare sulla rigidezza della giunzione
Vibrazioni su linea B ed edifici adiacenti	70% del limite concordato con il	100% del limite	Velocità di picco e frequenza dominante

Grandezza	Soglia di attenzione	Soglia di allarme	Note
	gestore o del riferimento UNI 9916		
Spostamenti di galleria e stazioni	Fissata dal gestore	Fissata dal gestore	Le prescrizioni del gestore prevalgono su questo piano
PGA registrata alla base	Superiore all'accelerazione di progetto allo SLO	Superiore all'accelerazione di progetto allo SLD	Ispezione post-sisma prima del riuso degli uffici
Spostamento relativo tra i corpi	70% dell'escursione di progetto di giunti e appoggi	100% dell'escursione di progetto	Al netto della temperatura; confronto con il modello
Spostamenti orizzontali delle paratie	70% dello spostamento calcolato per la fase	100% dello spostamento calcolato	Solo se lo scavo è sostenuto
Sottospinta sotto l'interrato	80% della pressione di progetto	100% della pressione di progetto	Solo se previste celle

Un superamento conta solo se confermato da una lettura di verifica e coerente con gli strumenti vicini; altrimenti si tratta prima come possibile malfunzionamento dello strumento.

10. Acquisizione, gestione dei dati e reportistica

I sensori a lettura continua confluiscono in un sistema automatico con piattaforma web; le misure manuali vi vengono caricate entro 48 ore, così che tutte le grandezze siano confrontabili su un'unica base temporale.

- **Acquisizione**: datalogger con alimentazione da rete e batteria tampone, trasmissione remota (LTE o rete dell'edificio), orologio sincronizzato su tutti i dispositivi.
- **Allerta automatica**: e-mail o SMS ai responsabili al superamento di una soglia o in caso di mancata trasmissione per più di 24 ore.
- **Letture di zero**: media di almeno 3 letture in condizioni stabili; nuovo zero documentato a ogni sostituzione di sensore.
- **Elaborazione**: compensazione termica, controllo di coerenza tra strumenti vicini, eliminazione documentata dei dati anomali.
- **Archivio**: dati grezzi ed elaborati conservati per tutta la durata del monitoraggio e consegnati al committente in formato aperto (CSV) a fine fase.
- **Protezione degli strumenti**: posizioni segnalate in cantiere, protezioni meccaniche, schede di installazione con foto e coordinate.

Documento	Contenuto	Frequenza / tempi
Report di installazione	Schede strumenti, posizioni, certificati di taratura, letture di zero	A fine installazione di ogni gruppo
Bollettino di misura	Valori, confronto con soglie, eventuali anomalie	Entro 3 giorni lavorativi da ogni campagna
Report periodico	Andamenti nel tempo, confronto con il calcolo, valutazione tecnica	Mensile in F1–F2, trimestrale in F4, annuale in F5
Report di superamento soglia	Dati, verifica dello strumento, prima interpretazione	Entro 24 h (attenzione), immediato (allarme)
Relazione di fine fase	Sintesi e conclusioni di fase, input al collaudo	Fine F1, F2, F3, F4

11. Ruoli, responsabilità e piano di intervento

Il Direttore dei Lavori è il riferimento unico per le decisioni; il progettista interpreta i dati e il responsabile del monitoraggio ne garantisce la qualità.

Soggetto	Compiti
Committente	Affida il servizio, garantisce la continuità del monitoraggio in esercizio
Progettista strutturale e geotecnico	Fissa le soglie definitive, interpreta i dati, propone interventi
Direttore dei Lavori	Approva il piano, riceve i report, ordina letture straordinarie e interventi
Responsabile del monitoraggio (ditta specializzata)	Installa, tara, legge ed elabora; emette report e segnala i superamenti
Collaudatore statico	Esamina i dati, definisce con il progettista le prove di carico
Impresa esecutrice	Consente l'accesso, protegge gli strumenti, segnala danni
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	Valuta le ricadute sulla sicurezza del cantiere
Utilizzatore (MASE)	Consente l'accesso agli strumenti in esercizio, segnala anomalie ed eventi

Livello	Azioni	Tempi	Chi agisce
Normale	Letture secondo programma, report periodici	Da calendario	Responsabile del monitoraggio
Attenzione	Lettura di verifica, controllo dello strumento, raddoppio della frequenza, analisi con il progettista, eventuale rallentamento delle fasi di carico	Comunicazione entro 24 h; analisi entro 3 giorni	Responsabile del monitoraggio, progettista, DL
Allarme	Comunicazione immediata, sopralluogo, sospensione delle lavorazioni che incrementano i carichi, misure provvisionali (puntellazione, limitazione d'uso), verifiche strutturali aggiornate	Comunicazione immediata; sopralluogo entro 24 h	DL, progettista, CSE, committente, gestore della linea B se interessata
Rientro	Ritorno al livello normale dopo almeno 3 letture stabili e parere scritto del progettista	Dopo le verifiche	DL